

Documentación técnica

Divier Jácamo Álvarez

Cetav La Libertad

Fecha: Lunes 23/03/26

Documentación técnica

Introducción

Los SOC son esenciales para identificar y reaccionar ante amenazas cibernéticas. Este documento presenta un modelo integral de vigilancia que permite gestionar eventos de seguridad eficazmente, garantizando la detección temprana y el control de incidentes.

Arquitectura del SOC

Este modelo se fundamenta en una infraestructura centralizada respaldada por un sistema que gestiona eventos e información de seguridad, integrando diversas fuentes de datos:

Dispositivos de seguridad en el perímetro

Soluciones de protección en endpoints

Servidores y sistemas operativos

Sistemas de autenticación

Infraestructura de red

El flujo de procesamiento de la información se desarrolla en las siguientes etapas:

Recolección → Normalización → Correlación → Generación de alertas → Análisis

→ Respuesta → Registro → Mejora continua

Procesos de Monitoreo

El monitoreo constante se basa en los siguientes procesos:

Recolección de eventos de diferentes fuentes

Normalización de datos para su evaluación

Enriquecimiento con información contextual

Correlación de eventos a través de reglas establecidas

Generación y priorización de alertas

Estos procesos aseguran la trazabilidad y la consistencia en el funcionamiento del

SOC.

Gestión de Alertas

La administración de alertas abarca técnicas para optimizar la detección y disminuir el

ruido operativo:

Agrupación de eventos repetidos

Supresión de alertas de bajo impacto

Clasificación por niveles de severidad:

Crítica

Alta

Media

Baja

Análisis y Respuesta a Incidentes

El procedimiento de respuesta a incidentes se organiza de la siguiente forma:

Validación de la alerta

Recolección de pruebas

Clasificación del incidente

Escalamiento según la criticidad

Implementación de acciones de respuesta

Las acciones pueden ser:

Automatizadas: bloqueo de direcciones IP, aislamiento de equipos

Manuales: análisis forense, contención avanzada

Casos de Uso del SIEM

Caso 1: Intentos de acceso no autorizados

Fuente: sistemas de autenticación

Condición: múltiples intentos fallidos en un corto período

Severidad: media

Acción: generación de alerta

Caso 2: Comunicación con direcciones IP maliciosas

Fuente: soluciones de seguridad en el perímetro y en endpoints

Condición: coincidencia con listas de reputación

Severidad: alta

Acción: bloqueo automático

Playbooks de Respuesta

Playbook: Intentos de fuerza bruta

Validación de la dirección IP de origen

Verificación del usuario afectado

Correlación de eventos relacionados

Bloqueo del origen del ataque

Escalamiento en caso de persistencia

Playbook: Detección de malware en endpoint

Aislamiento del dispositivo comprometido

Identificación del proceso malicioso

Eliminación de la amenaza

Ejecutar un análisis completo

Restauración del sistema

Indicadores de Desempeño

Los resultados obtenidos durante la validación del modelo muestran:

Reducción del 40% en alertas duplicadas

Disminución del 35% en el tiempo de contención

Corrección de numerosos falsos positivos

Estos indicadores demuestran mejoras bastante significativas en la eficiencia operativa del SOC.

Simulaciones y Validación

Se llevaron a cabo simulaciones teóricas para evaluar el desempeño del modelo, que incluyen:

Generación de eventos de seguridad

Activación de reglas de correlación

Validación de alertas

Ejecución de respuestas automatizadas

Escenarios complejos como movimiento lateral y ataques combinados

Los resultados confirmaron la efectividad del sistema en la identificación y respuesta ante incidentes.

Evidencias del Monitoreo

Las pruebas obtenidas durante la implementación y validación incluyen:

Visualización de métricas operativas en paneles de control

Registros de alertas generadas por eventos críticos

Análisis documentado de incidentes de seguridad

Evidencia de acciones de respuesta ejecutadas

Estas evidencias avalan la operatividad y eficacia del modelo implementado.

Mejora Continua

El modelo adopta un enfoque de mejora continua fundamentado en:

Análisis de falsos positivos

Optimización de reglas de correlación

Registro de incidentes

Retroalimentación operativa

Riesgos y Limitaciones

Se identificaron en los siguientes elementos como áreas de riesgo:

la Dependencia de la plataforma SIEM

las posibles saturaciones de alertas

las Restricciones en la detección de amenazas avanzadas

y la necesidad de personal especializado

Conclusión

El modelo de monitoreo del SOC que presento resulta ser efectivo, escalable y conforme a las mejores prácticas en ciberseguridad. La fusión de procesos estructurados, automatización y validación a través de simulaciones posibilita una operación sólida y flexible ante nuevas amenazas.

Referencias

Respuesta a incidentes

(NIST, 2012)

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r2>

Monitoreo y recoleccion de logs

(Kent & Souppaya, 2006)

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92>

Simulaciones ataques y orden

(MITRE, 2023)

<https://attack.mitre.org>

Arquitectura y operacion SOC

(ENISA, 2023)

<https://www.enisa.europa.eu/publications/security-operations-centre-soc-best-practices>

Enfoque general y buenas practicas

(NIST, 2018)

<https://www.nist.gov/cyberframework>